CONCURSO NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA
2° DE SECUNDARIA
PRÁCTICA 2026

1. Si: $\boxed{x}$ =7

Hallar:

$$M=\frac{\boxed{2019}+\boxed{\sqrt{100}}}{7^{\boxed{2/5}}}$$

A) 2/7 C) 2019/100 E) 7
B) 7/2 D) 100/2019

2. Si $a^a = 2$, Halla el valor de:

$$a^{a^{a+1}a+2^{a+3}\cdot^{\cdot^{\cdot^{a+100}}}}$$

A) 4 C)6 E) 2^{100}
B) 8 D) 16

3. La suma de tres números impares consecutivos es 153 ¿Cuál es la suma de cifras del número menor?

A) 49 C) 6 E)8
B) 51 D) 13

4. Halle el grado del polinomio $P(x;y) = x^4y^{n+1} + xy^{\frac{9}{n-3}} + x^2y^{4-n}$

A) 8 C) 9 E) 10
B) 7 D) 11

5. Si: $x^2 + 1 = 2x$; halle el valor de:

$$x^{2019} + \frac{1}{x^{2019}}$$

A) 2 C) 3 E) 4
B) 2019 D) 1008

6. Si la siguiente división es exacta:

$$\frac{mx^4 + 7x^2 + nx^3 + 4x + 3}{3x^2 + 3 + x}$$

Determine: n^m

A) 121 C) 81 E) 25
B) 64 D) 32

7. Si el polinomio:
$P(x) = a(x+2)^2 + b(x+3)^2 - (2x+3)^2 + c$, es idénticamente nulo, determine el valor de:

$$E = \sqrt[c]{a-b}$$

A) 5 C) 4 E) 1
B) 2 D) 6

8. Si los conjuntos:
$M = \{3b-1; 13; 2a-1\}$ y
$N = \{4a-3; a+b; 2a\}$ son iguales, siendo a y b números enteros y diferentes entre sí; halle el valor de $7a+b$

A) 31 C) 25 E) 11
B) 19 D) 8

9. Al resolver la ecuación:
$\frac{x-1917}{101}+\frac{x-1812}{103}+\frac{x-1697}{107}=6$;
obtenemos "α" como solución, entonces podemos afirmar que:

A) α es primo
B) α es impar
C) α < 2000
D) $\frac{\alpha}{2}$ *es impar*
E) la suma de cifras de α es 20

10. ¿Cuántos divisores pares tiene el número 2438?

A) 1 C) 2 E) 3
B) 4 D) 5

11. Calcula el número de diagonales medias de un heptágono.

A) 18 C) 21 E) 25
B) 15 D) 36

12. Se tiene que:
$MCD(\overline{ab};\overline{a(b+1)})=m$
$MCD(4!;8!)=\overline{pq}$
Calcule: $m+q+p$
A) 2 C)3 E) 7
B) 11 D) 15

13. Encuentra el menor número natural par que verifica:
$$\frac{5x-2}{3}-x>\frac{3}{5}(x+2)$$
A) 29 C) 16 E) 24
B) 30 D) 32

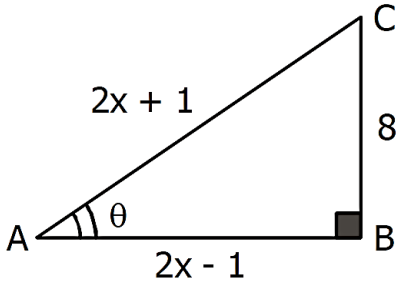
14. El precio de un diamante es directamente proporcional al cubo de su peso. Si un diamante de 5 gramos cuesta S/.1500, ¿Cuánto cuesta un diamante que pesa 7 gramos?

A) S/.3915 D) S/.4039
B) S/.4116 E) S/.3597
C) S/.4320

15. Si el polinomio:
$P(x)=(a-5)x^5+(b+2)x^2+3x+20$
Es cuadrático y mónico. Calcula: $a-b$

A) 3 C) 10 E) 4
B) 5 D) 6

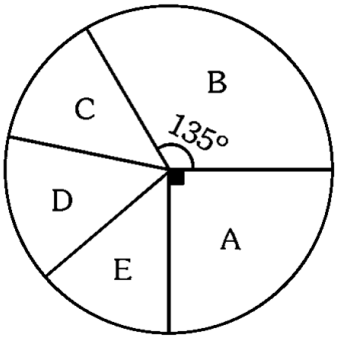
16. Del gráfico, calcular: C = Cscθ + Ctgθ



A) 1 C) 2 E) 4
B) 3 D) 6

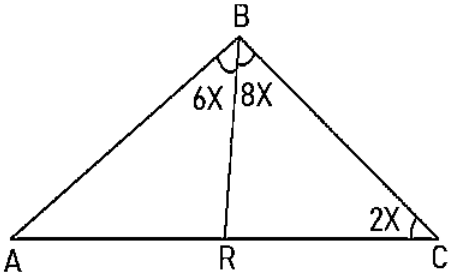
17. El gráfico adjunto muestra los resultados de una encuesta acerca de las preferencias del público respecto a los candidatos a la alcaldía de cierto distrito de Lima. Señale la alternativa correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

I. El candidato A tiene el 25 % de preferencia.
II. El 37,5 % de preferencia la tiene B.
III. C, D y E suman igual porcentaje que B.



A) VVV
B) VVF
C) VFV
D) VFF
E) FVV

18. En la figura siguiente, AB=RC. Determine el valor de "x".



A) 14
B) 10
C) 18
D) 12
E) 15

19. La cuarta diferencial de "a", "b" y "c" es 29, la tercera proporcional de "a" y "b" es 36 y la media aritmética de "b" y "c" es 39. Hallar la tercera diferencial de "a" y "c".

A) 20 C) 21 E) 22
B) 23 D) 24

20. Si 15 obreros trabajando ocho horas diarias durante 15 días han hecho 120 metros de una obra. ¿Cuántos días demoraran 25 obreros trabajando 10 horas diarias para hacer 100 metros de obra en un terreno de doble dificultad?

A) 14 C) 11 E) 12
B) 13 D) 15